CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Quels polygones réguliers sont constructibles

Énoncé

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie I. Conditions nécessaires

p désigne un nombre premier impair et $a \geqslant 1$.

1. Montrer que si le p^a-gone régulier est constructible, alors $a = 1$ et $p - 1$ est une puissance de 2.

2. Montrer que si $2^n + 1$ est premier ($n \geqslant 1$), alors n est une puissance de 2. (Si $n = mq$ avec q impair > 1, factoriser $X^q + 1$.) On note $F_k = 2^{2^k} + 1$ les nombres de Fermat.

3. En déduire que le 7-gone, le 9-gone et le 11-gone ne sont pas constructibles. Vérifier que 641 divise F_5 (on admet $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$).

Partie II. Le groupe des automorphismes de $\mathbb{Q}(\omega)$

$p = 2^n + 1$ est premier, $\omega = e^{2i\pi/p}$, $K = \mathbb{Q}(\omega)$, et G le groupe des automorphismes de corps de K.

1. Montrer que $B = (\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1})$ est une base de K sur $\mathbb{Q}$ et que $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.

2. Montrer que tout $\sigma \in G$ vérifie $\sigma(\omega) = \omega^k$ pour un $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, et que $\sigma \mapsto k$ est un morphisme injectif $G \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

3. Pour $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, soit σ_k l'application $\mathbb{Q}$-linéaire définie sur B par $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$. Montrer que $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, puis que $\sigma_k \in G$. Conclure : $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre 2^n.

Partie III. La tour d'extensions quadratiques

On garde les notations de la Partie II ; g engendre G, et $B' = (g^i(\omega))_{0 \leqslant i < 2^n}$.

1. Montrer que B' est une base de K (c'est B réordonnée), et que g agit sur les coordonnées dans B' par permutation circulaire.

2. Pour $0 \leqslant i \leqslant n$, soit $K_i = \{z \in K : g^{2^i}(z) = z\}$. Montrer que K_i est un sous-corps, que $K_0 = \mathbb{Q}$, $K_n = K$, $K_i \subset K_{i+1}$, et $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. Conclure que ω est constructible.

3. Pour $p = 5$ (avec $g = \sigma_2$), expliciter K_1, montrer que $\eta = \omega + \omega^4$ vérifie $\eta^2 + \eta - 1 = 0$, et en déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.

4. (**Gauss-Wantzel**) Montrer que si les m-gone et m'-gone sont constructibles avec $m \wedge m' = 1$, le mm'-gone l'est ; que le $2m$-gone l'est si le m-gone l'est. Énoncer la classification complète.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Wantzel ; degré de $\omega_m = \varphi(m)$.
- Φ_p est le polynôme minimal de ω, de degré $p-1$; $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique.
- G cyclique d'ordre 2^n, $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.

Ce qu'on te demande. Avec le théorème de Wantzel (un nombre constructible à la règle et au compas a un degré qui est une puissance de 2), on montre que le p^a-gone régulier (p premier impair) n'est constructible que si a = 1 et p = 2^{2^k} + 1 est un premier de Fermat. Réciproquement, pour ces p, on construit une tour d'extensions quadratiques de $\mathbb{Q}(e^{2i\pi/p})$ grâce au groupe cyclique des automorphismes (périodes de Gauss). On traite le pentagone en détail et on conclut avec le théorème de Gauss-Wantzel.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Degré de ω

ω_{p^a} a pour polynôme minimal Φ_{p^a}, de degré $\varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1)$. S'il est constructible, ce degré est une puissance de 2 (Wantzel). Comme p est impair, p^{a-1} doit valoir 1, donc $a = 1$, et $p - 1$ est une puissance de 2 : $p = 2^n + 1$.

Question 2

Étape 1. Premiers de Fermat

Si $n = mq$ avec $q > 1$ impair : $2^n + 1 = (2^m)^q + 1$ est divisible par $2^m + 1$, car $X + 1$ divise $X^q + 1$ (q impair, $(-1)^q + 1 = 0$). Et $1 < 2^m + 1 < 2^n + 1$: $2^n + 1$ n'est pas premier. Donc n n'a pas de facteur impair : $n = 2^k$.

> Les seuls p premiers impairs possibles sont les premiers de Fermat $F_k = 2^{2^k} + 1$: $3, 5, 17, 257, 65537$ sont premiers.

Question 3

Étape 1. Exemples négatifs

7 : $p-1=6$ n'est pas une puissance de 2. $9=3^2$: $a=2$. 11 : 10 n'est pas une puissance de 2. Aucun n'est constructible (le 9-gone, c'est la trisection de l'angle $\frac{2\pi}{3}$: impossible).

$F_5=2^{32}+1$. Modulo 641 : $5\cdot 2^7\equiv -1$, donc $5^4\cdot 2^{28}\equiv 1$; et $2^4\equiv -5^4$ (car $641=5^4+2^4$). Donc $2^{32}=2^4\cdot 2^{28}\equiv -5^4\cdot 2^{28}\equiv -1$: $641\mid F_5$ (Euler, 1732).

Question 4

Étape 1. Une base

ω est de degré $p-1$: $(1,\omega,\dots,\omega^{p-2})$ est une base de K, et $[K:\mathbb{Q}]=p-1=2^n$. Comme $\Phi_p(\omega)=0$, $1=-(\omega+\cdots+\omega^{p-1})$; donc $(\omega,\dots,\omega^{p-1})$ engendre aussi K, et a $p-1$ éléments : c'est une base.

Question 5

Étape 1. Les automorphismes envoient ω sur une racine

Un automorphisme de corps fixe $\mathbb{Q}$ (il fixe 1, donc $\mathbb{Z}$, donc $\mathbb{Q}$) et respecte les opérations, donc $\Phi_p(\sigma(\omega))=\sigma(\Phi_p(\omega))=0$: $\sigma(\omega)$ est une racine de Φ_p, soit ω^k avec $k\not\equiv 0$. σ est déterminé par $\sigma(\omega)$ (car $K=\mathbb{Q}[\omega]$), d'où l'injectivité. Enfin $\sigma\circ\tau(\omega)=\sigma(\omega^l)=\omega^{kl}$: c'est un morphisme.

Question 6

Étape 1. Surjectivité

$\sigma_k(1)=-\sum_{j=1}^{p-1}\omega^{kj}=-\sum_{j=1}^{p-1}\omega^j=1$, car $j\mapsto kj$ permute $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Pour $i\in\mathbb{N}$, ω^i vaut 1 ou $\omega^{i \bmod p}$: dans les deux cas $\sigma_k(\omega^i)=\omega^{ki}$. Par bilinéarité, il suffit de vérifier la multiplicativité sur la base : $\sigma_k(\omega^i\omega^j)=\omega^{k(i+j)}=\sigma_k(\omega^i)\sigma_k(\omega^j)$. σ_k est un morphisme d'anneaux, injectif (corps), donc bijectif (dimension finie) : $\sigma_k\in G$ et $\sigma_k(\omega)=\omega^k$.

> $G\simeq(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre $p-1=2^n$.

Question 7

Étape 1. Base adaptée à g

$g=\sigma_r$ avec r d'ordre 2^n modulo p, donc $g^i(\omega)=\omega^{r^i}$, et $\{r^i\}$ parcourt $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$: B' est la base B réordonnée. Pour $z=\sum_i z_i g^i(\omega)$ ($z_i\in\mathbb{Q}$), $g(z)=\sum_i z_i g^{i+1}(\omega)$: la coordonnée d'indice $i+1$ de $g(z)$ est z_i (indices modulo 2^n). C'est une permutation circulaire des coordonnées.

Question 8

Étape 1. Les corps fixes

K_i est un sous-corps (ensemble des points fixes d'un automorphisme). $g^{2^0} = g$; $g^{2^n} = \mathrm{Id}$ donc $K_n = K$; si $g^{2^i}(z) = z$, alors $g^{2^{i+1}}(z) = z$: $K_i \subset K_{i+1}$.

Par Q7, $z \in K_i \iff z_{j+2^i} = z_j$ pour tout j : les coordonnées sont 2^i-périodiques. Une base de K_i est donc formée des **périodes de Gauss** $e_j = \sum_{l \equiv j \ (2^i)} g^l(\omega)$, $0 \leqslant j < 2^i$: $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. En particulier $K_0 = \mathbb{Q}e_0$ avec $e_0 = \sum_l g^l(\omega) = -1$: $K_0 = \mathbb{Q}$.

Par la base télescopique, $[K_{i+1} : K_i] = \frac{2^{i+1}}{2^i} = 2$: $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K \ni \omega$ est une tour d'extensions quadratiques.

> Par Wantzel, $\omega = e^{2i\pi/p}$ est constructible : le p-gone régulier l'est pour tout premier de Fermat p.

Question 9

Étape 1. Le pentagone

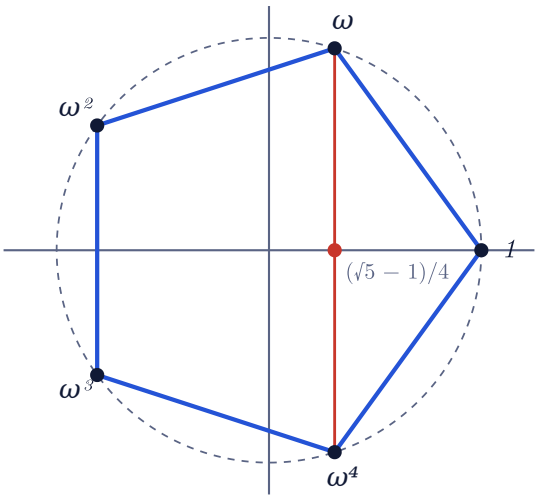
$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8 \equiv 3$: $B' = (\omega, \omega^2, \omega^4, \omega^3)$. K_1 (coordonnées 2-périodiques) a pour base $\eta = \omega + \omega^4$ et $\eta' = \omega^2 + \omega^3$. On a $\eta + \eta' = -1$ et

$$\eta\eta' = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2 = -1.$$

Donc η, η' sont racines de $X^2 + X - 1$. Comme $\eta = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$:

$$\eta = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

Puis ω est racine de $X^2 - \eta X + 1$ (car $\omega + \omega^{-1} = \eta$, $\omega\omega^{-1} = 1$) : $K_2 = K_1(\omega)$ est quadratique sur K_1.



Le pentagone régulier : $\omega + \omega^4 = 2\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Le point $\cos\frac{2\pi}{5}$ se construit (racine carrée), puis la verticale en ce point coupe le cercle en ω et ω^4.

Question 10

Étape 1. Gauss-Wantzel

Si $um+vm'=1$: $\frac{1}{mm'}=\frac{u}{m'}+\frac{v}{m}$, donc $\omega_{mm'}=\omega_{m'}^{u}\omega_{m}^{v}$, produit de constructibles : constructible. La bissectrice d'un angle se construit, donc ω_{2m} (de l'angle $\frac{2\pi}{m}$) aussi.

Réciproquement, si ω_m est constructible et $p^a \mid m$, $\omega_{p^a}=\omega_m^{m/p^a}$ l'est : par la Partie I, $a=1$ et p est de Fermat.

> **Gauss-Wantzel.** Le m-gone régulier est constructible si et seulement si $m=2^k p_1\cdots p_r$ avec des premiers de Fermat p_i distincts.

Ainsi $3,4,5,6,8,10,12,15,16,17,20$ conviennent ; $7,9,11,13,14,18,19$ non.

Le piège

Partie I. « $p-1$ puissance de 2 » ne suffit pas à conclure à la constructibilité : c'est la Partie III (tour d'extensions quadratiques) qui donne la réciproque.
Partie II. On ne peut pas définir σ_k sur K par « $\sigma_k(P(\omega))=P(\omega^k)$ » sans vérifier que c'est bien défini (un même élément a plusieurs écritures polynomiales). Passer par une base règle le problème.
Partie III. Les K_i sont emboîtés dans le bon sens : plus l'exposant 2^i est grand, plus g^{2^i} est « petit » (sous-groupe engendré plus petit), donc plus il fixe d'éléments.

La méthode

Partie I. Impossibilité de construction : calculer le degré algébrique du nombre à construire et vérifier s'il est une puissance de 2.
Partie II. Automorphismes d'un corps $\mathbb{Q}(\alpha)$: ils envoient α sur une racine de son polynôme minimal, et sont déterminés par cette image.
Partie III. Correspondance de Galois en miniature : un groupe cyclique d'ordre 2^n a une chaîne de sous-groupes d'indices 2, dont les corps fixes forment une tour quadratique ; les périodes de Gauss en donnent des bases explicites.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Wantzel (admis).** $z\in\mathbb{C}$ est constructible si et seulement s'il existe une tour $\mathbb{Q}=L_0\subset L_1\subset\cdots\subset L_r$ avec $[L_{i+1}:L_i]=2$ et $z\in L_r$. En particulier, z est algébrique et son degré sur $\mathbb{Q}$ est une puissance de 2.
- **Polynômes cyclotomiques (admis).** Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$, de degré $\varphi(m)$, et c'est le polynôme minimal de $e^{2i\pi/m}$. $\varphi(p^a)=p^{a-1}(p-1)$. Pour p premier, $\Phi_p=1+X+\cdots+X^{p-1}$.
- **Base télescopique.** Si $L\subset M\subset N$ sont des corps (extensions finies), $[N:L]=[N:M][M:L]$.